

Laporan Temuan & Rencana Aksi Optimasi SSAS (Bumitama Tuning)

Dokumen ini menyajikan hasil asesmen teknis mendalam (*deep-dive analysis*), temuan akar masalah (*root causes*), dan rencana perbaikan (*action plan*) untuk seluruh 8 model/package SSAS Tabular berdasarkan laporan user di List Tuning SSAS.xlsx .

Matriks Status & Prioritas Tuning SSAS

No	Target Model SSAS	Start Time	End Time	Durasi Awal	Kontribusi Bottleneck	Status Asesmen
1	16 Premi Panen	13:34	14:02	28 Menit	41.8%	✔ Selesai Lengkap
2	LKK	11:25	11:33	8 Menit	11.9%	✔ Selesai Lengkap
3	14 Lembur Mill	14:09	14:16	7 Menit	10.4%	✔ Selesai Lengkap
4	PRODUKSI TBS	11:06	11:12	6 Menit	9.0%	✔ Selesai Lengkap
5	17 Kriteria Gaji	13:27	13:33	6 Menit	9.0%	✔ Selesai Lengkap
6	15 Actual vs Anggaran	14:03	14:07	4 Menit	6.0%	✔ Selesai Lengkap
7	13 Jurnal Payroll	14:22	14:26	4 Menit	6.0%	✔ Selesai Lengkap
8	05 LKK Phase 2	14:36	14:40	4 Menit	6.0%	✔ Selesai Lengkap
TOTAL	8 Paket Kritis			67 Menit	100%	Target: < 20 Menit

1. Bottleneck #1: 16 Premi Panen (Durasi: 28 Menit)

- **Lokasi Project:** 06 Premi dan Lembur Monitoring\premi dan lembur monitoring\Model.bim
- **Model Type:** SSAS Tabular (Compatibility Level 1200 / In-Memory VertiPaq Engine)
- **Kategori Masalah:** *Unpartitioned Full Table Scan, Dual Fact Ingestion, Wide Dimension Overhead*

Temuan Akar Masalah (Findings)

1. Single Partition Full Load pada Fact Table:

- Tabel FACT_PREMI dan FACT_PREMI_PIVOT hanya memiliki 1 partisi tunggal tanpa filter rentang waktu:

```
SELECT [dm].[FACT_PREMI].* FROM [dm].[FACT_PREMI]
SELECT [dm].[FACT_PREMI_PIVOT].* FROM [dm].[FACT_PREMI_PIVOT]
```

- Setiap proses refresh harian dijalankan, VertiPaq membaca ulang seluruh data historis transaksi premi dari awal dan membangun ulang kamus kompresi (*Dictionary Re-encoding*) secara penuh (ProcessFull).

2. Duplikasi Tabel Transaksi Besar (Dual Fact Tables):

- Model mengimpor 2 tabel fact granularitas tinggi sekaligus: FACT_PREMI (18 kolom) dan FACT_PREMI_PIVOT (49 kolom, termasuk kolom harian tanggal 1-31).

3. Overhead Kolom Dimensi Non-Analitik (SELECT *):

- DIM_EMPLOYEE memuat 31 kolom menggunakan SELECT * , termasuk data teks/metadata non-analitik seperti NPWP_IMAGE_ID , BPJS_KES_IMAGEID , BPJS_TK_IMAGEID , NOTE , I_JOIN_DATE , dan CODE_BPS . Hal ini memperbesar kamus VertiPaq dan membebani RAM.

Rencana Aksi (Action Plan)

1. Penerapan Range Partitioning (Estimasi Penghematan Waktu: 70–80%):

- Memecah partisi FACT_PREMI dan FACT_PREMI_PIVOT menjadi:
 - FACT_PREMI_HISTORICAL : Data tahun-tahun sebelumnya (CLOSING_DATE_ID < 20260101) -> Diproses 1 kali saja saat deploy awal, tidak di-refresh harian.
 - FACT_PREMI_CURRENT_YEAR : Data tahun berjalan (CLOSING_DATE_ID >= 20260101) -> Hanya partisi ini yang di-refresh berkala saat ETL berjalan harian (ProcessData / ProcessPartition).

2. Column Pruning & Explicit SQL Pushdown:

- Mengganti SELECT * pada DIM_EMPLOYEE dan Fact Tables dengan hanya memilih kolom-kolom kunci dan atribut yang digunakan pada visualisasi reporting.

3. Data Type Optimization:

- Memastikan kolom nilai moneter (PREMI , DENDA) menggunakan tipe data Currency / Decimal agar VertiPaq memanfaatkan Value Encoding daripada Dictionary Encoding.

2. Bottleneck #2: LKK (Durasi: 8 Menit)

- Lokasi Project: LKK\LKK\Model.bim
- Model Type: SSAS Tabular (Compatibility Level 1200 / In-Memory VertiPaq Engine)
- Kategori Masalah: Heavy Calculated Columns on Fact Tables, On-the-Fly String Date Conversions, Inefficient DAX Measures, Unpartitioned Multi-Year Fact

Temuan Akar Masalah (Findings)

1. Calculated Columns Berat pada Fact Table (Kompilasi Row-by-Row di RAM):

- Di tabel Biaya Umum Detail , Biaya Tanaman Detail , dan versi H0 -nya terdapat calculated column bertingkat:
 - CATEGORY & CATEGORY_DESC : Menggunakan 4-level nested IF DAX untuk mengonversi kode INPLS .
 - MONTH_NAME : Menggunakan 12-level nested IF DAX untuk mengubah angka bulan (PERIO) menjadi teks ("Jan" , "Feb" , dst).
 - Sort_reg : Menggunakan RELATED('DIM_REGION'[REGION_ID]) pada level Fact.
- Dampak: Calculated column pada Fact table dievaluasi baris demi baris setelah data dimuat, merusak rasio kompresi VertiPaq dan memperlambat proses processing secara signifikan.

2. Kalkulasi String & Dynamic Date Conversion di SQL Query Sumber:

- Di semua partisi Fact table (Biaya Tanaman Detail , Biaya Umum Detail , dst), pembuatan key tanggal dilakukan dengan operasi string yang berat di SQL Server:

```
CAST(CAST(GJAHR AS varchar) + '-' + CAST(RIGHT('0' + CAST(PERIO AS VARCHAR(2)), 2) AS varchar) + '-' + CA
```



- Konversi string ini dieksekusi jutaan kali saat ingestion.

3. Data Multi-Tahun Tanpa Partisi (WHERE GJAHR >= 2021):

- Data historis sejak tahun 2021 ditarik seluruhnya dalam 1 partisi tunggal dengan `UNION ALL` antara Budget & Actual.

4. Formula DAX Menggunakan Pola Anti-Pattern:

- Measure seperti `BUD_ANGGARAN_SDBI` dan `BTD_ANGGARAN_SDBI` menggunakan pola `CALCULATE(SUM(...), FILTER(ALL('Calendar'), ...))` yang memaksa eksekusi dialihkan dari *Storage Engine* ke *Formula Engine* (single-threaded).

Rencana Aksi (Action Plan)

1. Pushdown Calculated Columns ke SQL View / Source Query:

- Pindahkan kolom `CATEGORY`, `CATEGORY_DESC`, dan `MONTH_NAME` ke dalam SQL query sumber (menggunakan ekspresi `CASE WHEN` di SQL Server atau langsung dari Dimension Table).
- Hapus DAX Calculated Columns dari Fact Table untuk memaksimalkan efisiensi kompresi VertiPaq.

2. Optimasi Pembuatan `DATE_KEY` di SQL:

- Ganti manipulasi string `CAST(...AS varchar)` dengan fungsi date builder integer/native SQL:

```
DATEFROMPARTS(GJAHR, PERIO, 1) AS DATE_KEY
```

3. Range Partitioning Berdasarkan Tahun (`GJAHR`):

- Pisahkan partisi historis (`GJAHR < 2026`) dan partisi tahun berjalan (`GJAHR >= 2026`).

4. Refactoring DAX Measures:

- Gunakan filter direct modifier `KEEPFILTERS` atau `REMOVEFILTERS` alih-alih `FILTER(ALL(...))` untuk menjaga kalkulasi tetap berada di *Storage Engine*.

 3. Bottleneck #3: 14 Lembur Mill (Durasi: 7 Menit)

- **Lokasi Project Terkait:** 06 Premi dan Lembur Monitoring / 15 Actual vs Anggaran
- **Model Type:** SSAS Tabular (Compatibility Level 1200 / In-Memory VertiPaq Engine)
- **Kategori Masalah:** *Unfiltered Fact Ingestion, Full Table Scan on Mill Overtime Data*

Temuan Akar Masalah (Findings)

1. Data Lembur Mill Bersatu dalam Fact Lebar Tanpa Partisi:
 - Transaksi lembur pabrik (*Mill Overtime*) diproses berbarengan dengan seluruh transaksi lembur estate tanpa isolasi partisi per divisi / unit mill.
2. Duplikasi Rekalkulasi Komponen Lembur:
 - Terdapat perhitungan agregasi komponen upah lembur per jam di level SSAS yang seharusnya sudah diagregasi di level ETL/Staging SQL.

Rencana Aksi (Action Plan)

1. Pembuatan Partisi Spesifik Mill vs Non-Mill / Range Partitioning:
 - Buat partisi terpisah untuk data lembur operasional Mill berdasarkan range tanggal/bulan berjalan.
2. Pra-Agregasi di Database SQL:
 - Pastikan query sumber menyuplai data yang sudah diagregasi per karyawan per hari dari SQL View, mengurangi jumlah baris masukan ke VertiPaq hingga 60-80%.

 4. Bottleneck #4: PRODUKSI TBS (Durasi: 6 Menit)

- **Lokasi Project:** Produksi TBS\Model.bim
- **Model Type:** SSAS Tabular (Compatibility Level 1200 / In-Memory VertiPaq Engine)
- **Kategori Masalah:** *Bi-directional Cross Filtering, 5 Fact Tables Ingestion, String Parsing in Calculated Columns*

Temuan Akar Masalah (Findings)

1. Relasi Bi-Directional (Two-Way Filtering) pada Keamanan (Section_Access):

- Terdapat relasi dua arah: [Section_Access].[PLANT_CODE] <-> [filter_unit_type].[UNIT_TYPE] dengan mode CrossFilter=bothDirections .
- *Dampak:* Relasi dua arah memperlambat engine VertiPaq karena memaksa kalkulasi *context transition* di memori dan mencegah optimasi *Storage Engine single-path*.

2. Kalkulasi Tanggal String di Calculated Column:

- Di FACT_DD_TBS_PER_HOUR terdapat formula parsing teks:

TANGGAL = DATE(LEFT(FACT_DD_TBS_PER_HOUR[DATE_ID],4), MID(FACT_DD_TBS_PER_HOUR[DATE_ID],5,2), RIGHT(FACT_I



- Serta kolom transformasi huruf besar (UPPER(UNIT_TYPE)) dan RELATED(filter_unit_type[RowNumber]) yang dijalankan di level Fact.

3. 5 Tabel Fact Transaksi Bersamaan Tanpa Partisi:

- Model mengimpor 5 tabel fact per jam & harian sekaligus: FACT_DD_TBS_INTERNAL , FACT_DD_TBS_EKSTERNAL , FACT_DD_TBS_PER_HOUR , KANBAN_TBS_INTERNAL , dan KANBAN_TBS_EKSTERNAL yang masing-masing melakukan join de-normalisasi SQL secara repetitif.

Rencana Aksi (Action Plan)

1. Eliminasi Relasi Bi-Directional:

- Ubah filter relasi Section_Access menjadi OneDirection dan terapkan Row-Level Security (RLS) berbasis DAX filter expression standar pada Role SSAS (USERPRINCIPALNAME()).

2. Pushdown Transformasi String & Tanggal ke SQL Source:

- Ubah formula TANGGAL , UPPER(UNIT) , dan UPPER(UNIT_TYPE) langsung di dalam view/query SQL (UPPER() , DATEFROMPARTS()).
- Hapus Calculated Column DAX dari Fact Table.

3. Partisi Fact Table Berdasarkan Bulan Berjalan:

- Terapkan *sliding window partition* pada FACT_DD_TBS_PER_HOUR agar transaksi per jam bulan lalu tidak diproses ulang setiap batch refresh harian.

 5. Bottleneck #5: 17 Kriteria Gaji (Durasi: 6 Menit)

- **Lokasi Project:** 15 Actual vs Anggaran\Actual vs Anggaran\Model.bim & SummarySalaryPayment_Tabular
- **Model Type:** SSAS Tabular (Compatibility Level 1200 / In-Memory VertiPaq Engine)
- **Kategori Masalah:** *Complex UNION CTEs, On-the-Fly String Date Keys, Unpartitioned Salary Facts*

Temuan Akar Masalah (Findings)

1. Query SQL Sumber Sangat Kompleks (Heavy CTE & String Concat):

- Di tabel FACT_BUDGET_GAJI dan FACT_ACTUAL_GAJI , query sumber menggunakan rangkaian CTE bertingkat (WITH initial_payroll AS (...)) dengan konversi string format:

CONCAT(YEAR, CONCAT(RIGHT('0' + cast(MONTH AS varchar(2)), 2), '01')) AS DATE_ID

2. Multi-Source UNION ALL:

- Data aktual gaji menggabungkan data dari berbagai kriteria (Upah Dasar, Tunjangan, Lembur) secara vertikal di SQL query SSAS tanpa materialisasi di view terindeks.

Rencana Aksi (Action Plan)

- 1. Materialisasi Query ke Indexed View / Staging Table:
 - Pindahkan CTE kompleks ke SQL View berindeks atau tabel staging DM terdedikasi agar SSAS hanya melakukan *clean sequential read*.
- 2. Partisi Tahunan/Bulanan:
 - Pisahkan data historis penggajian menjadi partisi terarsip.

 6. Bottleneck #6: 15 Actual vs Anggaran (Durasi: 4 Menit)

- Lokasi Project: 15 Actual vs Anggaran\Actual vs Anggaran\Model.bim
- Model Type: SSAS Tabular (Compatibility Level 1200 / In-Memory VertiPaq Engine)
- Kategori Masalah: 6 Fact Tables in Single Model, Date Calculated Columns on Calendar

Temuan Akar Masalah (Findings)

- 1. Multi-Fact Co-existence (6 Fact Tables Sekaligus):
 - Model ini menggabungkan 6 tabel fact sekaligus (FACT_ACTUAL_PRODUKSI , FACT_BUDGET_PRODUKSI , FACT_BUDGET_GAJI , FACT_BUDGET_TK , FACT_ACTUAL_TK , FACT_ACTUAL_GAJI).
 - Seluruh tabel fact dimuat dalam partisi tunggal tanpa pemisahan tahun histori vs tahun berjalan.
- 2. Calculated Columns di Tabel Tanggal (DIM_DATE):
 - Terdapat calculated columns IsTodayOrBefore dan MonthTrendNum yang memaksa komputasi ulang setiap kali refresh.

Rencana Aksi (Action Plan)

- 1. Partisi Fact Budget vs Actual:
 - Pisahkan data historis actual/gaji tahun lalu ke partisi statis, refresh harian hanya untuk partisi aktual tahun berjalan.
- 2. Pushdown Flag Tanggal ke Database SQL:
 - Pindahkan logika IsTodayOrBefore ke dalam SQL view DIM_DATE agar kalender langsung terkompresi secara optimal oleh VertiPaq.

 7. Bottleneck #7: 13 Jurnal Payroll (Durasi: 4 Menit)

- Lokasi Project: 15 Actual vs Anggaran & SummarySalaryPayment_Tabular
- Model Type: SSAS Tabular (Compatibility Level 1200 / In-Memory VertiPaq Engine)
- Kategori Masalah: SELECT * Full Table Scan on MART_SUMMARY_MCM

Temuan Akar Masalah (Findings)

- 1. Full Scan pada Mart Payroll:
 - Query pada MART_SUMMARY_MCM menggunakan SELECT * FROM [dbo].[MART_SUMMARY_MCM] tanpa filter periode closing.
- 2. Ketiadaan Partisi Periode:
 - Data jurnal penggajian bulan-bulan lampau yang sudah tutup buku (*closed*) tetap ditarik dan di-encode ulang setiap proses refresh.

Rencana Aksi (Action Plan)

1. Penerapan Partisi Berdasarkan Periode Closing:
 - Buat partisi terpisah untuk jurnal periode *Closed* (statis) vs periode *Open* (aktif refresh).
2. Explicit Column Selection:
 - Pilih hanya kolom akun jurnal dan nilai transaksi yang digunakan dalam rekonsiliasi.

 8. Bottleneck #8: 05 LKK Phase 2 (Durasi: 4 Menit)

- Lokasi Project:** 05 LKK Phase 2\LkkPhase2\Model.bim
- Model Type:** SSAS Tabular (Compatibility Level 1200 / In-Memory VertiPaq Engine)
- Kategori Masalah:** 7 *Fact Tables Ingestion*, *Very Wide Fact Table (50 Columns)*

Temuan Akar Masalah (Findings)

1. Fact Table Sangat Lebar (fact_areal_statement - 50 Kolom):
 - Mengimpor 50 kolom metrik dan atribut sekaligus dalam 1 fact table.
2. 7 Fact Tables Terkoneksi:
 - fact_lkk_by_total , fact_areal_statement , fact_produksi_tbs , fact_lkk_by_umum , fact_lkk_by_panen , fact_lkk_by_tm , fact_tbs_angkut .
 - Mengakibatkan proses refresh harus mengunci (*lock*) dan memproses 7 tabel fact secara beruntun.

Rencana Aksi (Action Plan)

1. Kolom Pruning pada fact_areal_statement :
 - Hapus kolom-kolom yang tidak pernah dijadikan *slicer, axis,* atau *measure* di Power BI / Excel report.
2. Range Partitioning pada Fact LKK:
 - Pisahkan partisi bulanan/tahunan untuk fact_lkk_by_tm , fact_lkk_by_panen , dan fact_lkk_by_umum .

 Target Akhir Optimasi Setelah Refactoring

